

**BASES TEÓRICAS DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA.
GA3-220501093-AA3-EV01.**

Nombre Aprendiz:

July Andrea Herreño Gonzalez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3186671

Centro para el desarrollo tecnológico de la construcción

JORGE MARIO HERNANDEZ TORRES

Instructor

20/10/2025

INTRODUCCIÓN

En el mundo de la programación, entender las diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados, así como conocer las características fundamentales de JavaScript, es esencial para desarrollar aplicaciones eficientes y funcionales. Este documento aborda estos temas clave, incluyendo los tipos de datos primitivos, operadores en JavaScript, y se apoya en imágenes ilustrativas para facilitar la comprensión.

1. Diferencias entre Lenguajes Compilados e Interpretados:

Lenguajes Compilados:

Traducen el código fuente a lenguaje máquina antes de su ejecución.

Ejecución más rápida y eficiente.

Ejemplos: C, C++, Rust, Go.

Requieren recompilación tras cada cambio.

Lenguajes Interpretados

Ejecutan el código línea por línea mediante un intérprete.

Más flexibles y fáciles de depurar.

Ejemplos: JavaScript, Python, Ruby.

Menor rendimiento comparado con los compilados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE JAVASCRIPT

- Lenguaje interpretado y dinámico.
- Tipado débil y dinámico.
- Orientado a objetos mediante prototipos.
- Multiplataforma: funciona en navegadores y servidores (Node.js).
- Muy utilizado en desarrollo web.
- Permite interactividad y dinamismo en páginas web.

TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS EN JAVASCRIPT

JavaScript tiene siete tipos de datos primitivos:

- Number: números enteros y decimales.

```
let edad = 30;
```

```
let pi = 3.14;
```

String: cadenas de texto.

```
let nombre = "Andrea";
```

Boolean: valores lógicos.

```
let esActivo = true;
```

Undefined: Variable declarada, pero sin valor.

```
let x;
```

Null: valor nulo intencional.

```
let y = null;
```

BigInt: números enteros muy grandes.

```
let big = 123456789012345678901234567890n;
```

Symbol: valores únicos e inmutables.

```
let id = Symbol("id");
```

OPERADORES EN JAVASCRIPT

Aritméticos

```
let suma = 5 + 3; // 8
```

```
let resta = 5 - 3; // 2
```

Comparación

```
5 == "5"; // true
```

```
5 === "5"; // false
```

Lógicos

```
true && false; // false
```

```
true || false; // true
```

Asignación

```
let x = 10;
```

```
x += 5; // x = 15
```

Ternario

```
let resultado = (edad >= 18) ? "Adulto" : "Menor";
```

CONCLUSIONES

Los lenguajes compilados ofrecen mayor rendimiento, mientras que los interpretados brindan flexibilidad.

JavaScript es un lenguaje versátil, ideal para desarrollo web tanto en cliente como en servidor.

Comprender los tipos de datos y operadores en JavaScript es fundamental para escribir código eficiente.

Las imágenes y ejemplos ayudan a visualizar mejor los conceptos técnicos.

REFERENCIAS

MDN Web Docs: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Manual Web: <https://manualweb.net/javascript/caracteristicas-javascript/>

EDteam: <https://ed.team/blog/lenguajes-de-programacion-compilados-vs-interpretados>

KeepCoding: <https://keepcoding.io/blog/tipos-primitivos-en-javascript/>

ReactiveLinux: <https://reactivelinux.com/js-operator/>